(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213461792 U
(45)授权公告日 2021.06.15

(21)申请号 202023097287.4

(22)申请日 2020.12.21

(73)专利权人 武汉南华工业设备工程股份有限公司
地址 430223 湖北省武汉市东湖新技术开发区大学园路25号

(72)发明人 褚四普 金永卫 刘秀娟 肖洋

(74)专利代理机构 北京众达德权知识产权代理有限公司 11570
代理人 张晓冬

(51)Int.Cl.
*H04L 12/40*(2006.01)
*H04L 12/24*(2006.01)

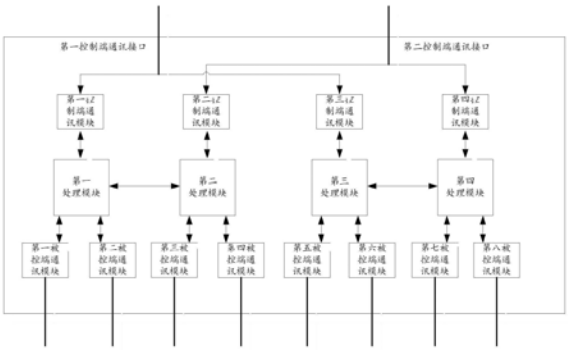
权利要求书2页 说明书5页 附图1页

(54)实用新型名称

一种基于电源系统的多路双冗余信息通讯模组

(57)摘要

一种基于电源系统的多路双冗余信息通讯模组，包括：第一控制端通讯模块、第二控制端通讯模块、第三控制端通讯模块、第四控制端通讯模块、第一处理模块、第二处理模块、第三处理模块、第四处理模块、第一被控端通讯模块、第二被控端通讯模块、第三被控端通讯模块、第四被控端通讯模块、第五被控端通讯模块、第六被控端通讯模块、第七被控端通讯模块和第八被控端通讯模块。本申请由MCU和CAN芯片设计而成，通过该通讯模组可实现电流控制仪与电源模块之间CAN数据的转发，能解决CAN通讯异常问题，CAN接口自动切换功能，保障CAN数据在传输过程中的稳定性、可靠性及准确性，从而达到电流控制仪准确有效采集控制电源模块功能。




CN 213461792 U

1.一种基于电源系统的多路双冗余信息通讯模组,其特征在于,包括:

第一控制端通讯模块,用于电源控制模块与第一处理模块之间的通讯;所述第一控制端通讯模块与所述电源控制模块连接;

第二控制端通讯模块,用于所述电源控制模块与第二处理模块之间的通讯;所述第二控制端通讯模块与所述电源控制模块连接;

第三控制端通讯模块,用于所述电源控制模块与第三处理模块之间的通讯;所述第三控制端通讯模块与所述电源控制模块连接;

第四控制端通讯模块,用于所述电源控制模块与第四处理模块之间的通讯;所述第四控制端通讯模块与所述电源控制模块连接;

第一处理模块,用于所述第一控制端通讯模块与第一被控端通讯模块和/或第二被控端通讯模块之间的通讯;所述第一处理模块分别与所述第一被控端通讯模块和/或第二被控端通讯模块连接;

第二处理模块,用于所述第二控制端通讯模块与第三被控端通讯模块和/或第四被控端通讯模块之间的通讯;所述第二处理模块分别与所述第三被控端通讯模块和/或第四被控端通讯模块连接,所述第二处理模块与所述第一处理模块连接;

第三处理模块,用于所述第三控制端通讯模块与第五被控端通讯模块和/或第六被控端通讯模块之间的通讯;所述第三处理模块分别与所述第五被控端通讯模块和/或第六被控端通讯模块连接;

第四处理模块,用于所述第四控制端通讯模块与第七被控端通讯模块和/或第八被控端通讯模块之间的通讯;所述第四处理模块分别与所述第七被控端通讯模块和/或第八被控端通讯模块连接,所述第四处理模块与所述第三处理模块连接;

第一被控端通讯模块,用于所述第一处理模块与电源模块之间的通讯;所述第一被控端通讯模块与所述电源模块连接;

第二被控端通讯模块,用于所述第一处理模块与所述电源模块之间的通讯;所述第二被控端通讯模块与所述电源模块连接;

第三被控端通讯模块,用于所述第二处理模块与电源模块之间的通讯;所述第三被控端通讯模块与所述电源模块连接;

第四被控端通讯模块,用于所述第二处理模块与所述电源模块之间的通讯;所述第四被控端通讯模块与所述电源模块连接;

第五被控端通讯模块,用于所述第三处理模块与所述电源模块之间的通讯;所述第五被控端通讯模块与所述电源模块连接;

第六被控端通讯模块,用于所述第三处理模块与所述电源模块之间的通讯;所述第六被控端通讯模块与所述电源模块连接;

第七被控端通讯模块,用于所述第四处理模块与所述电源模块之间的通讯;所述第七被控端通讯模块与所述电源模块连接;

第八被控端通讯模块,用于所述第四处理模块与所述电源模块之间的通讯;所述第八被控端通讯模块与所述电源模块连接。

2.根据权利要求1所述的基于电源系统的多路双冗余信息通讯模组,其特征在于,所述第一控制端通讯模块和所述第三控制端通讯模块均通过第一控制端通讯接口与所述电源

控制模块连接。

3.根据权利要求2所述的基于电源系统的多路双冗余信息通讯模组，其特征在于，所述第一控制端通讯接口为CAN通讯接口。

4.根据权利要求1所述的基于电源系统的多路双冗余信息通讯模组，其特征在于，所述第二控制端通讯模块和所述第四控制端通讯模块均通过第二控制端通讯接口与所述电源控制模块连接。

5.根据权利要求4所述的基于电源系统的多路双冗余信息通讯模组，其特征在于，所述第二控制端通讯接口为CAN通讯接口。

6.根据权利要求1所述的基于电源系统的多路双冗余信息通讯模组，其特征在于，所述第一处理模块和所述第二处理模块之间通过第一串行数据总线连接。

7.根据权利要求1所述的基于电源系统的多路双冗余信息通讯模组，其特征在于，所述第三处理模块和所述第四处理模块之间通过第二串行数据总线连接。

8.根据权利要求1所述的基于电源系统的多路双冗余信息通讯模组，其特征在于，所述第一被控端通讯模块、所述第二被控端通讯模块、所述第三被控端通讯模块、所述第四被控端通讯模块、所述第五被控端通讯模块、所述第六被控端通讯模块、所述第七被控端通讯模块、所述第八被控端通讯模块和所述电源模块之间均通过一个对应的被控端通讯接口连接。

9.根据权利要求8所述的基于电源系统的多路双冗余信息通讯模组，其特征在于，所述第一控制端通讯模块、所述第二控制端通讯模块、所述第三控制端通讯模块和所述第四控制端通讯模块均为CAN通讯模块。

10.根据权利要求8所述的基于电源系统的多路双冗余信息通讯模组，其特征在于，所述被控端通讯接口为CAN通讯接口。

# 一种基于电源系统的多路双冗余信息通讯模组

## 技术领域

[0001] 本实用新型属于电源系统技术领域，具体涉及一种基于电源系统的多路双冗余信息通讯模组。

## 背景技术

[0002] 随着工业化信息时代的不断进步，电源系统设计要求的不断提高，工业数据采集控制技术的应用越来越普遍，目前在电源系统设计中，以CAN接口、通过控制仪采集、控制多路电源模块成为一种固定的系统架构模式，已广泛用于船舶、冶金、石油化工等领域。

[0003] 但是，上述系统架构模式存在着CAN通讯异常的问题，这会导致CAN数据在传输过程中的稳定性、可靠性及准确性无法得到保证。

## 实用新型内容

[0004] 鉴于上述问题，本实用新型提供克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种基于电源系统的多路双冗余信息通讯模组。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型提供了一种基于电源系统的多路双冗余信息通讯模组，其特征在于，包括：

[0006] 第一控制端通讯模块，用于电源控制模块与第一处理模块之间的通讯；所述第一控制端通讯模块与所述电源控制模块连接；

[0007] 第二控制端通讯模块，用于所述电源控制模块与第二处理模块之间的通讯；所述第二控制端通讯模块与所述电源控制模块连接；

[0008] 第三控制端通讯模块，用于所述电源控制模块与第三处理模块之间的通讯；所述第三控制端通讯模块与所述电源控制模块连接；

[0009] 第四控制端通讯模块，用于所述电源控制模块与第四处理模块之间的通讯；所述第四控制端通讯模块与所述电源控制模块连接；

[0010] 第一处理模块，用于所述第一控制端通讯模块与第一被控端通讯模块和/或第二被控端通讯模块之间的通讯；所述第一处理模块分别与所述第一被控端通讯模块和/或第二被控端通讯模块连接；

[0011] 第二处理模块，用于所述第二控制端通讯模块与第三被控端通讯模块和/或第四被控端通讯模块之间的通讯；所述第二处理模块分别与所述第三被控端通讯模块和/或第四被控端通讯模块连接，所述第二处理模块与所述第一处理模块连接；

[0012] 第三处理模块，用于所述第三控制端通讯模块与第五被控端通讯模块和/或第六被控端通讯模块之间的通讯；所述第三处理模块分别与所述第五被控端通讯模块和/或第六被控端通讯模块连接；

[0013] 第四处理模块，用于所述第四控制端通讯模块与第七被控端通讯模块和/或第八被控端通讯模块之间的通讯；所述第四处理模块分别与所述第七被控端通讯模块和/或第八被控端通讯模块连接，所述第四处理模块与所述第三处理模块连接；

[0014] 第一被控端通讯模块，用于所述第一处理模块与电源模块之间的通讯；所述第一被控端通讯模块与所述电源模块连接；

[0015] 第二被控端通讯模块，用于所述第一处理模块与所述电源模块之间的通讯；所述第二被控端通讯模块与所述电源模块连接；

[0016] 第三被控端通讯模块，用于所述第二处理模块与电源模块之间的通讯；所述第三被控端通讯模块与所述电源模块连接；

[0017] 第四被控端通讯模块，用于所述第二处理模块与所述电源模块之间的通讯；所述第四被控端通讯模块与所述电源模块连接；

[0018] 第五被控端通讯模块，用于所述第三处理模块与所述电源模块之间的通讯；所述第五被控端通讯模块与所述电源模块连接；

[0019] 第六被控端通讯模块，用于所述第三处理模块与所述电源模块之间的通讯；所述第六被控端通讯模块与所述电源模块连接；

[0020] 第七被控端通讯模块，用于所述第四处理模块与所述电源模块之间的通讯；所述第七被控端通讯模块与所述电源模块连接；

[0021] 第八被控端通讯模块，用于所述第四处理模块与所述电源模块之间的通讯；所述第八被控端通讯模块与所述电源模块连接。

[0022] 优选地，所述第一控制端通讯模块和所述第三控制端通讯模块均通过第一控制端通讯接口与所述电源控制模块连接。

[0023] 优选地，所述第一控制端通讯接口为CAN通讯接口。

[0024] 优选地，所述第二控制端通讯模块和所述第四控制端通讯模块均通过第二控制端通讯接口与所述电源控制模块连接。

[0025] 优选地，所述第二控制端通讯接口为CAN通讯接口。

[0026] 优选地，所述第一处理模块和所述第二处理模块之间通过第一串行数据总线连接。

[0027] 优选地，所述第三处理模块和所述第四处理模块之间通过第二串行数据总线连接。

[0028] 优选地，所述第一被控端通讯模块、所述第二被控端通讯模块、所述第三被控端通讯模块、所述第四被控端通讯模块、所述第五被控端通讯模块、所述第六被控端通讯模块、所述第七被控端通讯模块、所述第八被控端通讯模块和所述电源模块之间均通过一个对应的被控端通讯接口连接。

[0029] 优选地，所述第一控制端通讯模块、所述第二控制端通讯模块、所述第三控制端通讯模块和所述第四控制端通讯模块均为CAN通讯模块。

[0030] 优选地，所述被控端通讯接口为CAN通讯接口。

[0031] 本实用新型实施例中的一个或多个技术方案，至少具有如下技术效果或优点：本申请提供的一种基于电源系统的多路双冗余信息通讯模组由MCU和CAN芯片设计而成，通过该通讯模组可实现电流控制仪与电源模块之间CAN数据的转发，能解决CAN通讯异常问题，CAN接口自动切换功能，保障CAN数据在传输过程中的稳定性、可靠性及准确性，从而达到电流控制仪准确有效采集控制电源模块功能。

## 附图说明

[0032] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作一简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图。

[0033] 图1是本实用新型实施例提供的一种基于电源系统的多路双冗余信息通讯模组的示意图；

[0034] 图2是本实用新型实施例提供的一种基于电源系统的多路双冗余信息通讯模组的示意图。

## 具体实施方式

[0035] 下文将结合具体实施方式和实施例，具体阐述本实用新型，本实用新型的优点和各种效果将由此更加清楚地呈现。本领域技术人员应理解，这些具体实施方式和实施例是用于说明本实用新型，而非限制本实用新型。

[0036] 在整个说明书中，除非另有特别说明，本文使用的术语应理解为如本领域中通常所使用的含义。因此，除非另有定义，本文使用的所有技术和科学术语具有与本实用新型所属领域技术人员的一般理解相同的含义。若存在矛盾，本说明书优先。

[0037] 除非另有特别说明，本实用新型中用到的各种原材料、试剂、仪器和设备等，均可通过市场购买得到或者可通过现有方法制备得到。

[0038] 如图1-2，在本申请实施例中，本实用新型提供了一种基于电源系统的多路双冗余信息通讯模组，包括：

[0039] 第一控制端通讯模块21，用于电源控制模块与第一处理模块31之间的通讯；所述第一控制端通讯模块21与所述电源控制模块连接；

[0040] 第二控制端通讯模块22，用于所述电源控制模块与第二处理模块32之间的通讯；所述第二控制端通讯模块22与所述电源控制模块连接；

[0041] 第三控制端通讯模块23，用于所述电源控制模块与第三处理模块33之间的通讯；所述第三控制端通讯模块23与所述电源控制模块连接；

[0042] 第四控制端通讯模块24，用于所述电源控制模块与第四处理模块34之间的通讯；所述第四控制端通讯模块24与所述电源控制模块连接；

[0043] 第一处理模块31，用于所述第一控制端通讯模块21与第一被控端通讯模块41和/或第二被控端通讯模块42之间的通讯；所述第一处理模块31分别与所述第一被控端通讯模块41和/或第二被控端通讯模块42连接；

[0044] 第二处理模块32，用于所述第二控制端通讯模块22与第三被控端通讯模块43和/或第四被控端通讯模块44之间的通讯；所述第二处理模块32分别与所述第三被控端通讯模块43和/或第四被控端通讯模块44连接，所述第二处理模块32与所述第一处理模块31连接；

[0045] 第三处理模块33，用于所述第三控制端通讯模块23与第五被控端通讯模块45和/或第六被控端通讯模块46之间的通讯；所述第三处理模块33分别与所述第五被控端通讯模块45和/或第六被控端通讯模块46连接；

[0046] 第四处理模块34，用于所述第四控制端通讯模块24与第七被控端通讯模块47和/

或第八被控端通讯模块48之间的通讯;所述第四处理模块34分别与所述第七被控端通讯模块47和/或第八被控端通讯模块48连接,所述第四处理模块34与所述第三处理模块33连接;

[0047] 第一被控端通讯模块41,用于所述第一处理模块31与电源模块之间的通讯;所述第一被控端通讯模块41与所述电源模块连接;

[0048] 第二被控端通讯模块42,用于所述第一处理模块31与所述电源模块之间的通讯;所述第二被控端通讯模块42与所述电源模块连接;

[0049] 第三被控端通讯模块43,用于所述第二处理模块32与电源模块之间的通讯;所述第三被控端通讯模块43与所述电源模块连接;

[0050] 第四被控端通讯模块44,用于所述第二处理模块32与所述电源模块之间的通讯;所述第四被控端通讯模块44与所述电源模块连接;

[0051] 第五被控端通讯模块45,用于所述第三处理模块33与所述电源模块之间的通讯;所述第五被控端通讯模块45与所述电源模块连接;

[0052] 第六被控端通讯模块46,用于所述第三处理模块33与所述电源模块之间的通讯;所述第六被控端通讯模块46与所述电源模块连接;

[0053] 第七被控端通讯模块47,用于所述第四处理模块34与所述电源模块之间的通讯;所述第七被控端通讯模块47与所述电源模块连接;

[0054] 第八被控端通讯模块48,用于所述第四处理模块34与所述电源模块之间的通讯;所述第八被控端通讯模块48与所述电源模块连接。

[0055] 在本申请实施例中,电源模块和电源控制模块之间的通讯有两路,分为主用通讯线路和备用通讯线路,两路互为冗余,当一路通讯线路故障时,另一通讯线路可以保证通讯的正常进行,从而不会耽误电源控制模块和电源模块之间的正常通讯。具体地,第一被控端通讯模块41和第三被控端通讯模块43、第二被控端通讯模块42和第四被控端通讯模块44、第五被控端通讯模块45和第七被控端通讯模块47、第六被控端通讯模块46和第八被控端通讯模块48(均为CAN芯片)互为一组冗余模块,第一处理模块31和第二处理模块32、第三处理模块33和第四处理模块34(均为MCU)互为一组冗余模块,第一控制端通讯模块21和第三控制端通讯模块23、第二控制端通讯模块22和第四控制端通讯模块24(均为CAN芯片)互为一组冗余模块,互为冗余模块上传输的内容均是相同的,当其中一个模块故障时,另一个模块可以保证通讯的正常进行。

[0056] 在本申请实施例中,所述第一控制端通讯模块21和所述第三控制端通讯模块23均通过第一控制端通讯接口与所述电源控制模块连接,所述第一控制端通讯接口为CAN通讯接口。

[0057] 在本申请实施例中,第一控制端通讯模块21和第三控制端通讯模块23互为冗余,二者通过共用第一控制端通讯接口与电源控制模块通讯。

[0058] 在本申请实施例中,所述第二控制端通讯模块22和所述第四控制端通讯模块24均通过第二控制端通讯接口与所述电源控制模块连接,所述第二控制端通讯接口为CAN通讯接口。

[0059] 在本申请实施例中,第二控制端通讯模块22和第四控制端通讯模块24互为冗余,二者通过共用第二控制端通讯接口与电源控制模块通讯。

[0060] 在本申请实施例中,所述第一处理模块31和所述第二处理模块32之间通过第一串

行数据总线连接。

[0061] 在本申请实施例中，第一处理模块31和第二处理模块32之间互为冗余，二者通过第一串行数据总线分享数据，保证内容一致。

[0062] 在本申请实施例中，所述第三处理模块33和所述第四处理模块34之间通过第二串行数据总线连接。

[0063] 在本申请实施例中，第三处理模块33和第四处理模块34之间互为冗余，二者通过第二串行数据总线分享数据，保证内容一致。

[0064] 在本申请实施例中，所述第一被控端通讯模块41、所述第二被控端通讯模块42、所述第三被控端通讯模块43、所述第四被控端通讯模块44、所述第五被控端通讯模块45、所述第六被控端通讯模块46、所述第七被控端通讯模块47、所述第八被控端通讯模块48和所述电源模块之间均通过一个对应的被控端通讯接口连接。

[0065] 在本申请实施例中，每个被控端通讯模块均通过一个单独的被控端通讯接口与电源模块连接，从而互不干扰。

[0066] 在本申请实施例中，所述第一控制端通讯模块21、所述第二控制端通讯模块22、所述第三控制端通讯模块23和所述第四控制端通讯模块24均为CAN通讯模块，所述被控端通讯接口为CAN通讯接口。

[0067] 本申请提供的一种基于电源系统的多路双冗余信息通讯模组由MCU和CAN芯片设计而成，通过该通讯模组可实现电流控制仪与电源模块之间CAN数据的转发，能解决CAN通讯异常问题，CAN接口自动切换功能，保障CAN数据在传输过程中的稳定性、可靠性及准确性，从而达到电流控制仪准确有效采集控制电源模块功能。

[0068] 需要说明的是，在本文中，诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。以上所述仅是本申请的具体实施方式，使本领域技术人员能够理解或实现本申请。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本申请将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所申请的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

[0069] 总之，以上所述仅为本实用新型技术方案的较佳实施例而已，并非用于限定本实用新型的保护范围。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

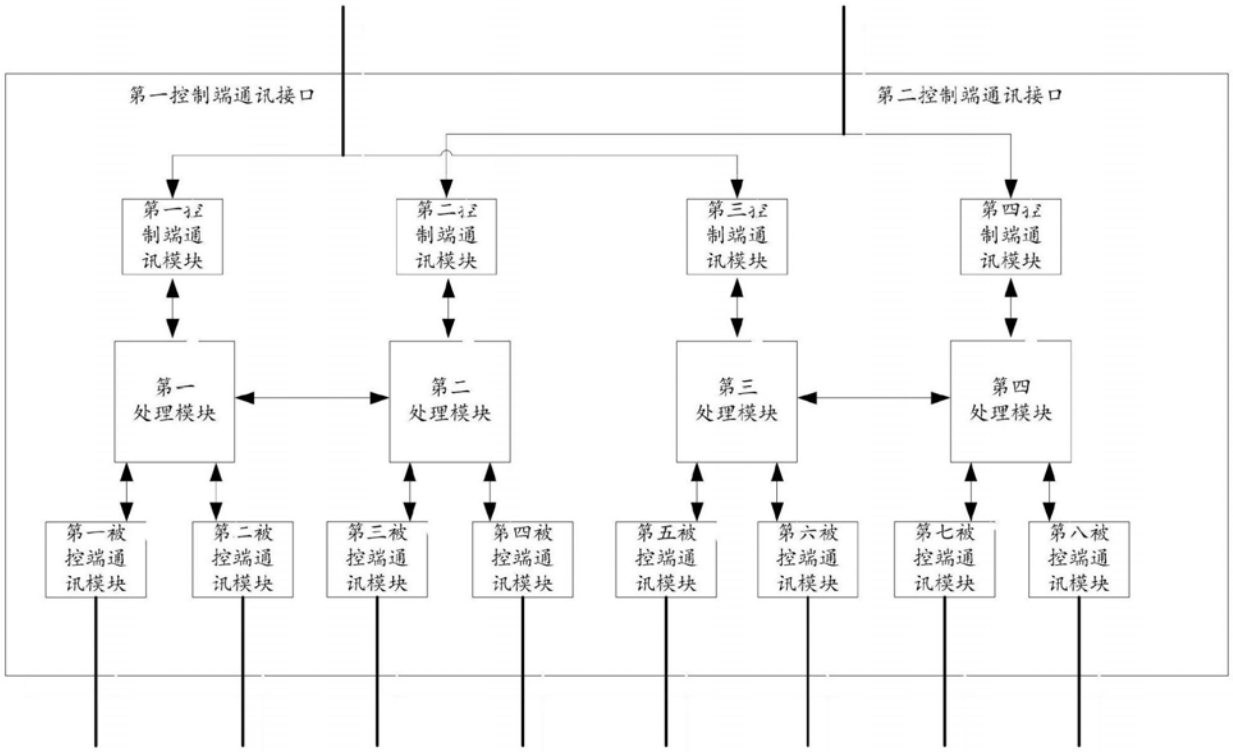

第一控制端通讯接口
第二控制端通讯接口
第一控制端通讯模块
第二控制端通讯模块
第三控制端通讯模块
第四控制端通讯模块
第一处理模块
第二处理模块
第三处理模块
第四处理模块
第一被控端通讯模块
第二被控端通讯模块
第三被控端通讯模块
第四被控端通讯模块
第五被控端通讯模块
第六被控端通讯模块
第七被控端通讯模块
第八被控端通讯模块

图1

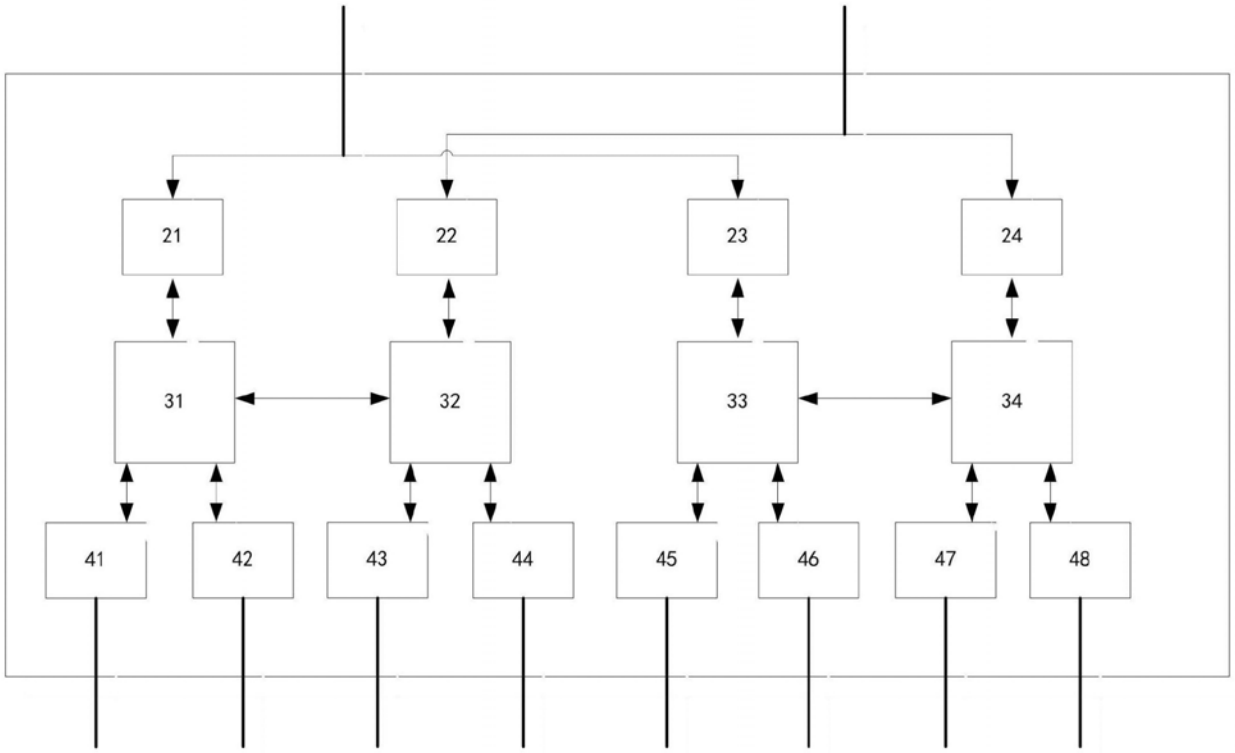

21
22
23
24
31
32
33
34
41
42
43
44
45
46
47
48

图2